

Roll No

IT-502 (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Computer Networks****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Compare and contrast the delays in connectionless and connection-oriented services. Which service creates less delay if the message is large? Which service creates less delay if the message is small?

कनेक्शन रहित और कनेक्शन-उन्मुख सेवाओं में देरी की तुलना करें और अंतर करें। यदि संदेश बड़ा है तो कौन सी सेवा कम विलंब पैदा करती है? यदि संदेश छोटा है तो कौन सी सेवा कम विलंब पैदा करती है?

- b) Explain the purpose of ARP protocol. Why is ARP request broadcast but ARP reply unicast?

ARP प्रोटोकॉल का उद्देश्य समझाइये। ARP अनुरोध प्रसारित क्यों होता है लेकिन ARP उत्तर यूनिकास्ट क्यों होता है?

IT-502 (GS)

PTO

[2]

2. a) A bit stream 10011101 is transmitted using the standard CRC method described in the text. The generator polynomial is $x^3 + 1$. Show the actual bit string transmitted. Suppose the third bit from the left is inverted during transmission. Show that this error is detected at the receiver's end.

पाठ में वर्णित मानक CRC विधि का उपयोग करके एक बिट स्ट्रीम 10011101 प्रसारित किया जाता है। जनरेटर बहुपद $x^3 + 1$ है। प्रेषित वास्तविक बिट स्ट्रिंग दिखाएँ। मान लीजिए कि ट्रांसमिशन के दौरान बाई ओर से तीसरा बिट उलटा है। दिखाएँ कि इस त्रुटि का पता रिसीवर की ओर से लगाया गया है।

- b) Explain the working of carrier sense multiple access protocol.

कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल की कार्यप्रणाली समझाइए।

3. a) Explain various error reporting messages in ICMP protocol.

ICMP प्रोटोकॉल में विभिन्न त्रुटि रिपोर्टिंग संदेशों की व्याख्या करें।

- b) Find the netid and the hostid of the following IP addresses: निम्नलिखित IP पत्तों का नेटिड और होस्टिड खोजें:

- i) 114.34.2.8
- ii) 132.56.8.6
- iii) 208.34.54.12
- iv) 251.34.98.5

4. a) Explain how the TCP connection can be establish and release?

बताइए कि TCP कनेक्शन कैसे स्थापित और जारी किया जा सकता है?

IT-502 (GS)

Contd...

- b) Explain the principles behind:
- The SACK-permitted option,
 - How protection against wrapped sequence numbers can be overcome by using the time-stamp option.
- इसके पीछे के सिद्धांतों की व्याख्या करें।
- सैक-अनुमत विकल्प
 - टाइम-स्टैम्प विकल्प का उपयोग करके लिपटे अनुक्रम संख्याओं के विरुद्ध सुरक्षा को कैसे दूर किया जा सकता है।
5. a) Explain about the principle of HTTP operation.
HTTP ऑपरेशन के सिद्धांत के बारे में बताइए।
- b) Explain about remote login in detail.
रिमोट लॉगिन के बारे में विस्तार से बताइए।
6. a) If network topology never changes, which of the routing protocols, shortest path routing and Distance vector routing is preferred and why?
यदि नेटवर्क टोपोलॉजी कभी नहीं बदलती है, तो रूटिंग प्रोटोकॉल, सबसे छोटा पथ रूटिंग और दूरी वेक्टर रूटिंग में से कौन सी प्राथमिकता दी जाती है और क्यों?
- b) Explain the Leaky bucket and token bucket algorithm with Flow charts.
फ्लो चार्ट के साथ लीकी बकेट और टोकन बकेट एल्गोरिदम को समझाइए।
7. a) Explain layering of protocols. Differentiate between TCP/IP and OSI model.
प्रोटोकॉल की लेयरिंग के बारे में बताइए। TCP/IP और OSI मॉडल के बीच अंतर बताइए।

- b) How does a DNS Resolver bootstrap the domain name lookup process?
DNS रिजॉल्वर डोमेन नाम लुकअप प्रक्रिया को कैसे बुटस्ट्रैप करता है?

8. Write Short Note on (Any Three):

संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए (कोई तीन)

- SNMP
- IMAP
- TFTP
- FDDI
